

## Isomorfismos

Como toda transformación lineal es en particular una función, podemos recordar que si  $T \in \mathcal{L}(U, V)$ , se dice que:

1.  $T$  es **inyectiva** si

$$\forall u, v \in U, T(u) = T(v) \Rightarrow u = v.$$

2.  $T$  es **epiyectiva** si

$$\text{Im } T = V.$$

3.  $T$  es **biyectiva** si  $T$  es inyectiva y epiyectiva.

En el caso particular de las transformaciones lineales, tenemos el siguiente resultado:

**Teorema 1.** Sea  $T \in \mathcal{L}(U, V)$ , entonces

1.  $T$  es inyectiva si y sólo si  $\ker T = \{0\}$ .
2.  $T$  es epiyectiva si y sólo si  $\dim U = \text{Nul } T + \dim V$ .

### Ejemplos.

1. La transformación lineal

$$\begin{aligned} T : \mathbb{R}^2 &\rightarrow M_2(\mathbb{R}) \\ (a, b) &\mapsto \begin{pmatrix} a & b-a \\ a-b & b \end{pmatrix} \end{aligned}$$

¿es inyectiva? ¿es epiyectiva? ¿es biyectiva?

2. La transformación lineal

$$\begin{aligned} T : M_2(\mathbb{R}) &\rightarrow \mathbb{R}_2[x] \\ \begin{pmatrix} a & b \\ c & d \end{pmatrix} &\mapsto (a-c)x^2 + (b-d)x + 2c \end{aligned}$$

¿es inyectiva? ¿es epiyectiva? ¿es biyectiva?

**Definición 2.** Diremos que una función  $T : U \rightarrow V$  es un **isomorfismo** si  $T$  es una transformación lineal biyectiva.

**Ejemplo 1.** Demuestre que la transformación lineal

$$\begin{aligned} T : \mathbb{R}^3 &\rightarrow \mathbb{R}^3 \\ (x, y, z) &\mapsto (3x + y, 4z - x, 2x + y + z) \end{aligned}$$

es un isomorfismo.

**Definición 3.** Sean  $U, V$  dos  $\mathbb{K}$  espacios vectoriales. Diremos que  $U$  es **isomorfo** a  $V$  si existe  $T : U \rightarrow V$ , tal que  $T$  es un isomorfismo. En dicho caso, anotaremos  $U \simeq V$ .

**Ejemplo 2.** Demuestre que  $\mathbb{R}_2[x] \simeq \mathbb{R}^3$ .

**Tarea 4.** Demuestre que toda recta de  $\mathbb{R}^2$  que pasa por el origen es isomorfa a  $\mathbb{R}$ .

**Proposición 5.** Sean  $U$  y  $V$  dos  $\mathbb{K}$  espacios vectoriales de dimensión finita, entonces

$$U \simeq V \Leftrightarrow \dim U = \dim V.$$

**Observación 1.** Con este resultado, tenemos que el ejemplo 2 se resuelve de un modo más rápido, puesto que se sabe que  $\dim(\mathbb{R}_2[x]) = 3 = \dim(\mathbb{R}^3)$ , por lo tanto  $\text{Im } T = \mathbb{R}^3$ .

**Ejemplo 3.** Demuestre que  $C[0, 1] \simeq C[2, 3]$ .

**Proposición 6.** Sea  $U$  un  $\mathbb{R}$  espacio vectorial, tal que  $\dim U = n$ . Entonces  $U \simeq \mathbb{R}^n$ .

**Ejemplo 4.**

1.  $\mathbb{R}_n[x] \simeq \mathbb{R}^{n+1}$
2.  $\mathcal{M}_{n \times m}(\mathbb{R}) \simeq \mathbb{R}^{nm}$